IEC 62443 MINI WORKSHOP

ÇIKTI
Zone / Conduit Diagram

Lanza P3 panel ebatlama makinesi için varlıkları bölgelere ayırma ve bölgeler arası geçişleri tasarlama çalışması.

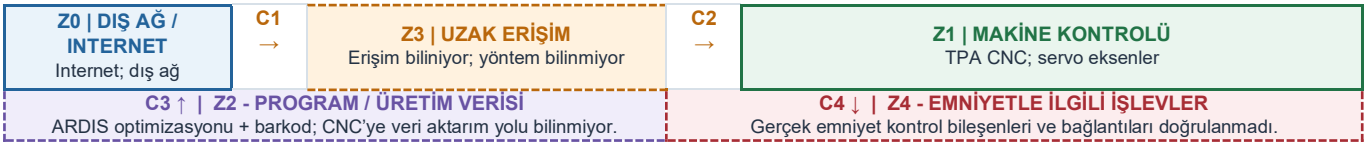
Makine	Lanza P3 Panel Sizing Machine	**Üretici**	Ayza Mızrak Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ad Soyad	Zeliha Sena Güllü	**Grup / Numara**	Gece/B 235541048

DOĞRULANMIŞ	ÖNERİ / BİLİNMİYOR
Ürün sayfası / katalogda açıkça belirtilen bilgiler.	Hedef mimari önerileri; makinede şu anda bulunduğu iddia edilmez.

1. Başlangıç Varlık Envanteri

Ürün sayfalarında TPA marka CNC, TPA tarafından geliştirilen operatör yazılımı, OMRON servo motorlar, ARDIS optimizasyonu, barkod makinesi ve internet üzerinden uzaktan erişim belirtilmektedir. Uzak erişimin topolojisi, protokolü ve kontrol ağındaki yeri açıklanmamıştır. [1][2]

ZONE / CONDUIT DİYAGRAMI | HEDEF MİMARİ ÖNERİSİ



Önemli sınır: PaketPro örneğindeki port 80 HMI, internete açık bakım modülü, Wi-Fi AP, "admin/admin" hesabı ve kilitsiz USB bilgileri Lanza P3 için kanıtlanmadı; bunlar mevcut varlık listesine aktarılmadı.

Bölge adları bu çalışmada önerilen mantıksal gruplardır. Gerçek ağ topolojisi ve cihaz listesi saha belgesiyle doğrulanmamıştır.

GÖREV A | VARLIKLARI BÖLGELERE AYIRIN

A1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge	Varlıklar / kapsam	Kanıt durumu ve sınır
Z1 - Makine kontrolü	TPA marka CNC kontrol sistemi; TPA operatör yazılımı; OMRON servo motorlar/eksenler ve kesim hareketleri.	CNC, yazılım ve servo markası ürün sayfasında belirtiliyor. İçerideki PLC, HMI ve fiziksel ağ bağlantıları tam listelenmemiş. [1][2]
Z2 - Program ve üretim verisi	ARDIS optimizasyon yazılımı; standart sunulduğu belirtilen barkod makinesi/sistemi; kesim listeleri ve program dosyaları.	ARDIS ve barkod makinesi doğrulandı. Yazılımın hangi bilgisayarda çalıştığı ve CNC ile veri aktarım yolu bilinmiyor. [1][2]
Z3 - Uzak servis / DMZ	İnternet üzerinden uzaktan erişim özelliği; erişim ucu, gateway veya servis bilgisayarı varsa bu bölgeye alınır.	Uzak erişim özelliği doğrulandı; fiziksel modülün varlığı, konumu ve güvenlik yöntemi açıklanmamış. [1]
Z4 - Emniyetle ilgili işlevler	Emniyet sensörleri, emniyet mantığı ve tehlikeli hareketi durduran elemanların kavramsal bölgesi.	Bu bileşenlerin Lanza P3'teki gerçek türleri ve bağlantıları kamuya açık belgelerle doğrulanamadı. Mevcut cihaz envanteri değil, incelenecek bölgedir.
Z0 - Dış ağ / Internet	Uzak erişim için kullanılan dış ağ; kurumsal ağ veya bulut servisi varsa ilgili dış sistemler.	Internet ile uzaktan erişim belirtiliyor. Bulut telemetrisi, Wi-Fi AP, router/firewall veya ofis ağıyla bağlantı Lanza P3 için teyit edilmedi. [1]

A2. Açık uzak erişim hangi bölgeye düşüyor - ve orada kalabilir mi?

Cevap: Mevcut fiziksel konumu bilinmiyor. Hedef tasarımda uzak erişim, internet ile makine kontrol bölgesi arasında, ayrı ve kontrollü bir Uzak Servis / DMZ (Z3) bölgesinde sonlanmalıdır. Kontrol sistemine internetten doğrudan, sınırsız erişim verilmemeli. Gerçek erişim noktasının konumu ve gateway olup olmadığı belgeyle doğrulanmalıdır.

A3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Geçiş	Kontrol edilmesi / hedef gereksinim	Durum
C1 Dış ağ → Z3 uzak servis	VPN ile kimliği doğrulanmış tünel; MFA; kaynak IP/cihaz sınırlaması; yalnız onaylı zamanda açma; kayıt ve izleme.	Öneri; mevcut yapılandırma bilinmiyor.
C2 Z3 → Z1 CNC	Aracı jump server/gateway; en az yetki; yalnız gerekli hedef/port/protokol; kişisel hesap; zaman sınırı; oturum ve değişiklik kaydı.	Öneri; mevcut bağlantı yolu bilinmiyor.
C3 Z2 program/veri → Z1	Yalnız onaylı program ve kesim listeleri; rol bazlı yazma yetkisi; dosya bütünlüğü kontrolü; otomatik başlatma/kuyruğa ekleme yetkilerini sınırla.	Öneri; veri aktarım yolu bilinmiyor.
C4 Z1 ↔ Z4 emniyet	Emniyet işlevlerine uzaktan yazma yolunu varsayılan olarak engelle; arayüzü ve bağımsızlığı üretici şemasıyla doğrula; gerekli sinyallerle sınırla.	Kavramsal; gerçek devre bilinmiyor.
C5 USB / taşınabilir ortam	Portlar varsa kontrollü USB, tarama/karantina bilgisayarı, yetkili medya listesi ve kayıt.	USB portu ve kullanımı Lanza P3 için doğrulanmadı.

GÖREV B | UZAK ERİŞIM KARARI (6 SATIR)

Aşağıdaki seçimler Lanza P3'te şu anda var olduğu bilinen özellikler değil; güvenli hedef mimari için önerilen kararlardır.

Karar	Seçenekler	Seçim + gerekçe
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server. Dış kullanıcı makine kontrol sistemine doğrudan ulaşmaz; erişim kontrollü bir ara noktadan geçer.
Tünel?	Açık / VPN	VPN. Ağ trafiği şifreli ve kimliği doğrulanmış kanal üzerinden taşınır. VPN, yetki ve kayıtlarla desteklenmelidir.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA. Parolanın ele geçirilmesi durumunda ikinci doğrulama katmanı sağlar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel, rol bazlı hesap. İşlemi hangi kullanıcının yaptığı izlenebilir; izinler en az ayrıcalıkla sınırlandırılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Oturum ve olay kaydı. Kim, ne zaman bağlandı ve hangi değişiklikleri yaptı kaydedilir. Teknik olarak mümkünse oturum kaydı da tutulur.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı, süre sınırlı. Talep ve onaydan sonra açılır; bakım bittiğinde kapatılır.

Ek Araştırma | Sonraki Adımlar İçin Yeni Bulgular

TPA WSC / WSCM ve Barcode - veri akışına dair ipucu. TPA'nın genel WSC operatör kılavuzu iş listelerini düzenleme, makine çevrimini başlatma/durdurma/bitirme ve eksenleri elle hareket ettirme komutlarını belgeliyor. TPA Barcode kılavuzu barkod etiketinden programı kuyruğa eklemeyi ve yapılandırmaya göre seri veya USB bağlantısını açıklıyor. Lanza P3'ün bu yazılım/sürümleri kullanıp kullanmadığı ve gerçek barkod bağlantısı bilinmiyor. [3][4][5]

TPA Eye On Machine - uzaktan erişimin olası türleri. TPA bu ürünle makine durumu, eksen konumları ve hata kayıtlarının yerel ağ veya bulut üzerinden görüntülenebildiğini belirtiyor; ayrıca kontrol sistemlerine uzaktan bakım olanağından söz ediyor. Bunlar TPA ürün ailesinin imkanlarıdır; Eye On Machine'ın Lanza P3'te kurulu olduğunun kanıtı değildir. [6]

IEC 62443-3-2 - metodoloji. Sistemi tanımlama, zone ve conduit'lere bölme, risk değerlendirmesi yapma ve güvenlik gereksinimlerini belgeleme adımlarını kapsar. Bu föy standardın tam uygulaması veya sertifikasyon değil, sadeleştirilmiş eğitim çıktısıdır. [7]

Üretici / Makineye Özel Olarak Hâlâ Aranacaklar

1) Kurulu TPA yazılımının adı/sürümü; 2) uzaktan erişim ucu, protokol, şifreleme ve kimlik doğrulama; 3) ağ topolojisi ve firewall/router ayarları; 4) elektrik/emniyet devre şeması; 5) CE Uygunluk Beyanı ve risk değerlendirmesi; 6) USB/seri port ve barkod okuyucu bağlantısı. Kamuya açık kaynaklarda Lanza P3'e özgü elektrik/emniyet şeması veya uzaktan erişim protokol belgesi bulunamadı. Zone/conduit diyagramı hedef mimaridir, mevcut ağ haritası değildir. [8]

Kaynaklar

[1] TWM / AİMSAD: Lanza P3 ürün sayfası. Aç

[2] SER & BİR Makine: Lanza P3 ürün listesi. Aç

[3] TPA: WSCM / Barcode yazılım sayfası. Aç

[4] TPA: WSC Operator Manual (PDF). Aç

[5] TPA: Barcode User Manual (PDF). Aç

[6] TPA: Eye On Machine ve kullanım kılavuzu. Aç

[7] IEC: IEC 62443-3-2:2020. Aç

[8] Ayza Mızrak: Güncel ürün listesi. Aç